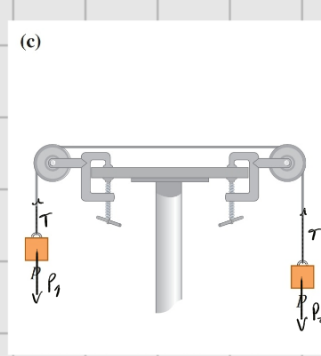
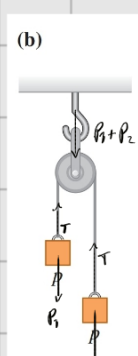
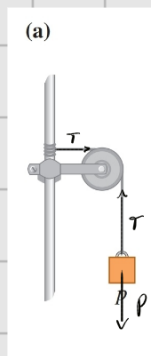
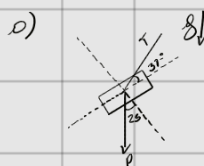


5.2



5.8



$$P_y = P \cos 25^\circ \quad T_x = T \cos 37^\circ$$

$$P_x = P \sin 25^\circ \quad T_y = T \sin 37^\circ$$

b) $T_x = P_x$
 $T \cos 37^\circ = P \sin 25^\circ \rightarrow T = \frac{P \sin 25^\circ}{\cos 37^\circ} = \frac{1130 \cdot \sin 25^\circ}{\cos 37^\circ} = 55 + 1N$

c) $N + T \sin 37^\circ - P \cos 25^\circ \rightarrow N = P \cos 25^\circ - T \sin 37^\circ \rightarrow N = 737.2N$

5.9

a) se for paralelo, vamos ter que a força que o homem aplica é igual ao peso do piano $\Rightarrow F_h = P_x$

$$F_h = 180 \cdot \sin 19^\circ \approx 586N$$

b) Agora vamos ter uma força paralela ao piso, e não plano inclinado.

O ângulo será de 99° também, vetores paralelos e antedados por transversal.

$$F_{hx} = P_x \rightarrow F \cos 79^\circ = 180 \cdot \sin 19^\circ \rightarrow F_{hx} = 180 \cdot \sin 19^\circ \approx 619N$$

5.12

$$m = 1250kg$$

$$a) F_{ex} = F - P$$

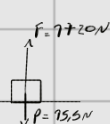
$$F_g = 1720$$

$$F_{ex} = 1720 - 1250$$

$$P_{frito} = 75,5N$$

$$a = 3,76$$

b)



$$F_{ex} = N - P_{frito}$$

$$N = m \cdot a + P_{frito}$$

$$m \cdot a = N - P_{frito}$$

$$N = 1,55 \cdot 3,76 + 1250 = 21,6N$$

A normal tem módulo 21,6N.

5.14



$$m = 30$$

$$m = 20$$

$$m = 10$$

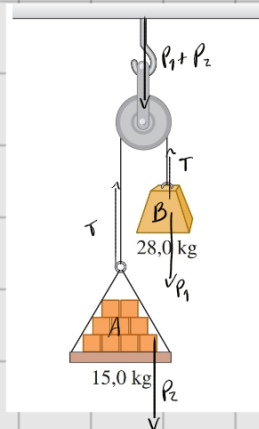
$$\text{Tensão: em B) } T_b = 30 \cdot 3,76 = 94,8N$$

$$\text{em A) } T_a = 50 \cdot 3,76 = 158N$$

$$a) 190 = 60 \cdot a \rightarrow a = \frac{19}{6} \approx 3,76 \text{ m/s}^2$$

5.15

a)



b) Considerando que $T > P_2$ e $P_1 > T$

c) $T = 35,3 + 150$

Em A) $T - P_1 = m \cdot a$

Em B) $P_2 - T = m \cdot a$

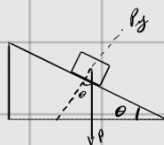
$T = 195 \text{ N}$

$T - 150 = 15a$

$280 - T = 28 \cdot a$

* Somando as equações: $280 - 150 = 28a + 15a \rightarrow a = \frac{130}{43} \approx 3 \text{ m/s}^2$

5.25



$P_y = P \cdot \cos \theta$

$F_{at} = P_x$

$P_y = N$

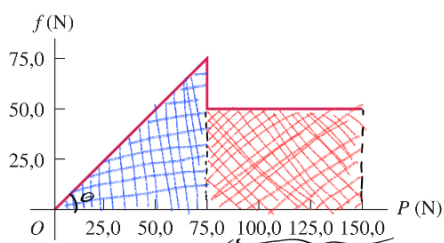
$P \cdot \cos \theta \cdot \mu_e = P \cdot \sin \theta$

$\mu_e = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$

$\theta = \arctg 1,2 \rightarrow \theta = 50,2^\circ$

5.26

Figura E5.26



735 N

* Atrito estático, até começar a movimento

* Atrito cinético, após o início do movimento.

c) Temos um limite até chegar no ponto que começa o movimento de frito,

por isso temos um aumento do peso, até o momento que o movimento inicia, tornando o atrito constante para todo o tempo de movimento.

d) Temos o dobro de força normal, ou seja, o dobro de atrito, correspondentemente.

5.31

$m = 10 \text{ kg}$



$N = P \cdot \cos 35 \rightarrow N = 81,35 \text{ N}$

a) $F_{at} = m \cdot a \rightarrow F + P_x - F_{at} = m \cdot a \rightarrow 120 + 81,9 - 76,9 = 10 \cdot a$

$F_{at} = P \cdot \sin 35 \rightarrow F_{at} = 81,9 \text{ N}$

$a \approx 2,09 \text{ m/s}^2$

b) $F - P_x - F_{at} = m \cdot a \rightarrow 120 - 81,9 - 71,2 = 10 \cdot a \rightarrow 20,9 = 10 \cdot a \rightarrow a \approx 2,09$